Cancer du sein : place de la médecine nucléaire

Carte mentale

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent chez la femme, 1re cause de mortalité par cancer ; âge **45–55 ans** ; rare chez l'homme ⇒ péjoratif.
- Mammoscintigraphie ^{99m}Tc-MIBI : **20 mCi**, images à **20 min** et **2 h** ; injection au bras controlatéral ou au pied.
- Scintigraphie osseuse : **8–10 MBq/kg**, images à **2–4 h** ; indiquée si T3, T4 ou N1, réascension du CA 15-3, douleurs osseuses.
- TEP-FDG : stade ≥ IIB (T2 N1 ou T3), triple négatif, N3/M1, évaluation, récidive ; **2–4 MBq/kg**, **19 µSv/MBq** ; Se ↓ si lobulaire/bien différencié → FAPI.
- Perspectives : ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes), ^{68}Ga-FAPI (lobulaire), ^{89}Zr-trastuzumab (HER2), ^{18}F-FLT, TEP-IRM.
- Ganglion sentinelle (DIPO) : **40 MBq** (protocole 1 jour) ou **60 MBq** (2 jours), **0,2 ml**, 4 injections + massage ; acquisition à **2 h**.
- Critères peropératoires : GS **> 3/1** BDF in vivo, **10/1** ex vivo ; exérèse si **> 10 %** du GS.
- MRP : Nanocoll (**10–100 nm**, < 80) ; Nanocis (sulfure de rhénium, **80–100 nm**).

I. Introduction et épidémiologie

- Cancer le plus fréquent chez la femme (chez l'homme = rare ⇒ péjoratif).
- Mortalité par cancer : 1re.
- Âge : **45 à 55 ans**.
- Adénocarcinome le plus fréquent.

II. TNM

Catégorie	Définition
T1	≤ **2 cm**
T2	**2–5 cm**
T3	> **5 cm**
T4	Infiltration thoracique
N1	Homolatéral mobile
N2	Homolatéral fixé
N3	Sous-claviculaire / mammaire interne
M1	Sus-claviculaire ou M1

III. Démarche diagnostique

1. **Dépistage** = mammographie.
2. **Clinique** = rétraction – ADP… ou métastases.
3. **Biologie** = CA 15-3.
4. **Imagerie** :
   - Mammographie : 1re intention **> 40 ans** ; clinique ± si **< 40 ans** ; classification ACR.
   - Échographie mammaire : 2e intention > 40 ans ; < 40 ans ; biopsie ; description (caractérisation).

- IRM mammaire : 2e intention si < 40 ans.
- TDM TAP.

5. **Anatomopathologie** : ADK ; TNM +++.

IV. Diagnostic

1. In vitro

- RIA : × (pas de place).

2. Imagerie monophotonique

a. Mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI

- Indications : ① lésion **> 1 cm** + cytologie ⊖ ou mammographie douteuse ; ② lésions multiples ou bilatérales ; ③ seins denses ou remaniés (chirurgie, chimiothérapie) ; ④ évaluation post-thérapeutique ; ⑤ récidive homolatérale.
- Injection : **20 mCi** → **20 min** = images précoces → **2 h** = images tardives (cinétique).
- Statique : DD ou DV + profils mammaire + axillaire.
- Préparation : ① pas pendant les menstruations ; ② pas de CO (contraception orale) ; ③ cytoponction : **2 semaines** ; ④ biopsie : **4 à 6 semaines** ; ⑤ chirurgie : **2 à 3 mois**, et RT.
- Injection : **bras controlatéral ou pied**.
- Fixation mamelonnaire physiologique.

b. Scintigraphie osseuse au ^{99m}Tc-BP

- Indications : ① T3, T4 ou N1 = bilan d'extension initial ; ② bilan de contrôle ; ③ évaluation post-thérapeutique ; ④ avant RIV ; ⑤ réascension du CA 15-3 (récidive) ; ⑥ symptômes = douleurs osseuses.
- Injection : **8 à 10 MBq/kg** → images à **2 à 4 h** en CE ± SPECT/CT.
- Préparation.
- Injection : bras **controlatéral**.
- Dosimétrie : **3 à 5 mSv** ± **1,5 à 2 mSv** (SPECT/CT).

3. Imagerie biphotonique (TEP)

a. TEP-^{18}F-FDG

- Indications : ① stade ≥ IIB (= T2 + N1 ou T3) ; ② évaluation post-thérapeutique ; ③ récidive ; ④ triple négatif ; ⑤ N3, M1.
- Se ↓ si M1 osseuses, in situ ou bien différencié ; lobulaire → FAPI.
- **2 à 4 MBq/kg** → images à **1 h**, du vertex aux mi-cuisses.
- Dosimétrie : **19 µSv/MBq**.

b. TEP-^{18}F-NaF (fluoroapatite)

- Indications = celles de la SO, mais : Se ↑ (**× 2**) ; Sp ↑ ; résolution ; quantification.
- Annotations en marge : × Prt (préparation) ; × BP ; [illisible] ↑.

c. Perspectives

1. ^{18}F-FES = fluoroestradiol (récepteurs aux œstrogènes = prédire l'hormonothérapie).
2. ^{68}Ga-FAPI = inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes (lobulaire +++).
3. ^{89}Zr-trastuzumab = anti-HER2 (théranostique).
4. ^{18}F-FLT = analogue de la thymidine.
5. TEP-IRM.

V. Thérapeutique

1. **RIV** : M1 osseuses hyperalgiques ; + FES ; + Lu-FAPI.
2. **MUGA ou ERNA** post-chimiothérapie.

3. **DIPO = ganglion sentinelle** : ① colorimétrique ; ② isotopique.

Protocole du ganglion sentinelle

- J-1 : **40 MBq** si protocole 1 jour, **60 MBq** si 2 jours ; volume **0,2 ml**.
- 4 injections suivies de massage : sous-/péri-aréolaire, péritumorale, intratumorale (×), sous-cutanée.
- Acquisition : **2 h** ± précoce ± dynamique ; mammaire + axillaire = face + profil ; abduction 90° puis bras levé ; repérage cutané possible.
- J0 = chirurgie + détection.

> **NB !** Critères peropératoires : GS **> 3/1** du BDF in vivo ; **10/1** G/NS ex vivo ; exérèse si **> 10 %** du GS ou **> 150 %** du BDF (écrit « BDG »).

MRP

MRP	Nom	Taille
Nanocolloïdes d'albumine-^{99m}Tc	Nanocoll	**10 à 100 nm** (< 80)
Sulfure de rhénium colloïdal-^{99m}Tc	Nanocis	**80–100 nm**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Indications de la mammoscintigraphie au MIBI ?	Lésion > 1 cm avec cytologie négative/mammo douteuse, lésions multiples/bilatérales, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale.
2. Délais à respecter avant mammoscintigraphie ?	Cytoponction 2 semaines, biopsie 4–6 semaines, chirurgie 2–3 mois.
3. Où injecter pour une mammoscintigraphie ?	Bras controlatéral ou pied.
4. Indications de la TEP-FDG ?	Stade ≥ IIB, évaluation post-thérapeutique, récidive, triple négatif, N3/M1.
5. Quel traceur pour le carcinome lobulaire ?	^{68}Ga-FAPI.
6. Que cible le ^{18}F-FES ?	Récepteurs aux œstrogènes (prédire l'hormonothérapie).
7. Activités pour le ganglion sentinelle ?	40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours), 0,2 ml.
8. Taille des particules Nanocoll et Nanocis ?	Nanocoll 10–100 nm ; Nanocis 80–100 nm.